

3. Przekształcenia wykresów funkcji tryg 1

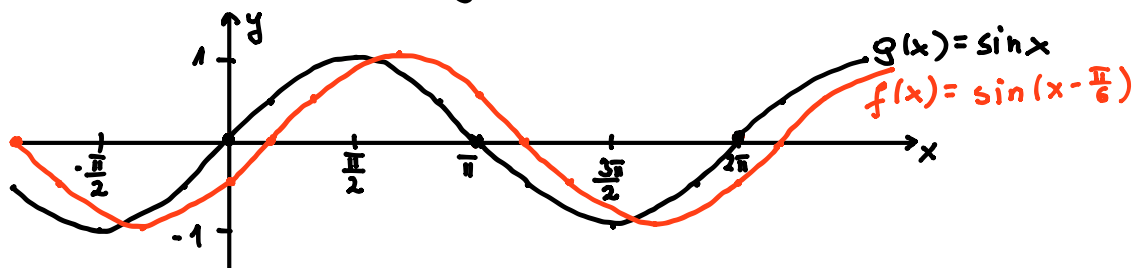
Naszkicuj wykres funkcji f i podaj jej miejsca zerowe.

a) $f(x) = \sin(x - \frac{\pi}{6})$ b) $f(x) = \cos(x + \pi)$ c) $f(x) = -\cos(x + \frac{\pi}{2})$

a) ① Przesuwamy wykres funkcji $g(x) = \sin x$ o wektor $\vec{v} = [\frac{\pi}{6}, 0]$.

$$g(x) = \sin x \xrightarrow{\vec{v} = [\frac{\pi}{6}, 0]} f(x) = \sin(x - \frac{\pi}{6})$$

② Szkicujemy wykresy



③ Odczytujemy miejsca zerowe $f(x)$.

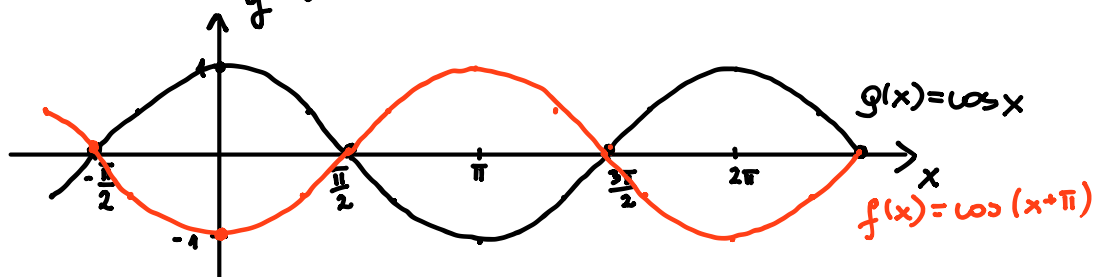
$$x = \frac{\pi}{6} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: Miejsca zerowe: $x = \frac{\pi}{6} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.

b) ① Przesuwamy wykres funkcji $g(x) = \cos x$ o wektor $\vec{v} = [-\pi, 0]$.

$$g(x) = \cos x \xrightarrow{\vec{v} = [-\pi, 0]} f(x) = \cos(x + \pi)$$

② Szkicujemy wykresy.



③ Odczytujemy miejsca zerowe $f(x)$.

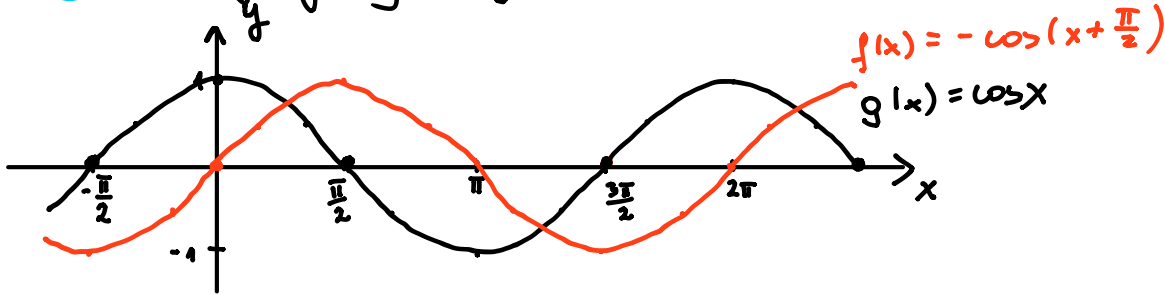
$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: Miejsca zerowe: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.

c) ① Przesuwamy wykres funkcji $g(x) = \cos x$ o wektor $\vec{v} = [-\frac{\pi}{2}, 0]$ oraz odbijemy względem osi OX .

$$g(x) = \cos x \xrightarrow{\text{S} \circ x} y = -\cos x \xrightarrow{\vec{v} = [-\frac{\pi}{2}, 0]} f(x) = -\cos(x + \frac{\pi}{2})$$

② Szkicujemy wykresy.



③ Odczytujemy miejsca zerowe $f(x)$.

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: Miejsca zerowe: $x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.